解答

(1) 糸が張る直前において

$$A = (0, y_1), \qquad B = (d, 0)$$

である。したがって

$$\overrightarrow{BA} = (-d,\ y_1)$$

であり，その大きさは L である。また，このベクトルが y 軸の正の向きとなす角が θ であるから

$$\cos\theta = \frac{y_1}{L}, \qquad \sin\theta = \frac{d}{L}$$

を得る。よって

$$\boxed{y_1 = L\cos\theta}, \qquad \boxed{d = L\sin\theta}$$

である。

また，小球 A は速さ v_0 で y 軸正方向に等速運動するので

$$y_1 = v_0 t_1$$

より

$$\boxed{t_1 = \frac{L\cos\theta}{v_0}}$$

となる。

(2) (i) 糸が張った瞬間に，小球 B から小球 A へ向かう方向の単位ベクトルは

$$(-\sin\theta,\ \cos\theta)$$

である。よって，小球 A はその反対向き

$$(\sin\theta,\ -\cos\theta)$$

に大きさ I の力積を受ける。

したがって，運動量と力積の関係より

$$m_A v_{Ax} = I\sin\theta, \qquad m_A v_{Ay} - m_A v_0 = -I\cos\theta$$

であるから

$$\boxed{v_{Ax} = \frac{I\sin\theta}{m_A}}, \qquad \boxed{v_{Ay} = v_0 - \frac{I\cos\theta}{m_A}}$$

を得る。

また，小球 B は反作用として x 方向に $-I\sin\theta$ の力積を受けるので

$$m_B v_{Bx} = -I\sin\theta$$

より

$$\boxed{v_{Bx} = -\frac{I\sin\theta}{m_B}}$$

である。

(ii) 糸が張った直後には，糸に沿った方向の速度成分が小球 A, B で等しい。したがって

$$-v_{Ax}\sin\theta + v_{Ay}\cos\theta = -v_{Bx}\sin\theta$$

が成り立つ。

ここに (i) の結果を代入すると

$$-\frac{I\sin^2\theta}{m_A} + \left(v_0 - \frac{I\cos\theta}{m_A}\right)\cos\theta = \frac{I\sin^2\theta}{m_B}$$

となる。これを整理して

$$v_0\cos\theta = I\left(\frac{1}{m_A} + \frac{\sin^2\theta}{m_B}\right)$$

を得る。よって

$$\boxed{I = \frac{m_A m_B v_0\cos\theta}{m_B + m_A\sin^2\theta}}$$

である。

(iii) 糸が張る直前の運動エネルギーは

$$E_{\text{before}} = \frac{1}{2}m_A v_0^2$$

である。

糸が張った直後の運動エネルギーは

$$E_{\text{after}} = \frac{1}{2}m_A(v_{Ax}^2 + v_{Ay}^2) + \frac{1}{2}m_B v_{Bx}^2$$

である。これに (i) の結果を代入すると

$$E_{\text{after}} = \frac{1}{2}m_A v_0^2 - Iv_0\cos\theta + \frac{I^2}{2m_A} + \frac{I^2\sin^2\theta}{2m_B}$$

となる。

ここで (ii) で得た

$$v_0 \cos\theta = I\left(\frac{1}{m_A} + \frac{\sin^2\theta}{m_B}\right)$$

を用いると

$$E_{\text{after}} = \frac{1}{2}m_A v_0^2 - \frac{1}{2}I v_0 \cos\theta$$

となる。したがって失われた力学的エネルギーは

$$\Delta E = E_{\text{before}} - E_{\text{after}} = \frac{1}{2}I v_0 \cos\theta$$

であり，(ii) の結果を代入して

$$\boxed{\Delta E = \frac{m_A m_B v_0^2 \cos^2\theta}{2(m_B + m_A \sin^2\theta)}}$$

を得る。

(3) 糸が張った直後の小球 A の小球 B に対する相対速度を考える。

まず，その x 成分は

$$v_{Ax} - v_{Bx} = I\sin\theta\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)$$

であり，y 成分は

$$v_{Ay} = v_0 - \frac{I\cos\theta}{m_A}$$

である。

糸に垂直な方向の単位ベクトルは

$$(\cos\theta,\ \sin\theta)$$

であるから，相対速度の糸に垂直な成分 $v_\perp$ は

$$v_\perp = (v_{Ax} - v_{Bx})\cos\theta + v_{Ay}\sin\theta$$

である。これに上の式を代入すると

$$v_\perp = v_0 \sin\theta + \frac{I\sin\theta\cos\theta}{m_B}$$

となる。さらに (2)(ii) の結果を代入して

$$v_\perp = \frac{(m_A + m_B)v_0 \sin\theta}{m_B + m_A \sin^2\theta}$$

を得る。
したがって，小球 A の小球 B に対する角速度 ω は

$$\omega = \frac{v_\perp}{L} = \frac{(m_A + m_B)v_0 \sin\theta}{L(m_B + m_A \sin^2\theta)}$$

である。
次に張力を S とする。小球 A の加速度の成分は

$$a_{Ax} = \frac{S\sin\theta}{m_A}, \qquad a_{Ay} = -\frac{S\cos\theta}{m_A}$$

であり，小球 B の加速度は

$$a_{Bx} = -\frac{S\sin\theta}{m_B}$$

である。よって，相対加速度の成分は

$$a_{\mathrm{rel},x} = S\sin\theta\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right), \qquad a_{\mathrm{rel},y} = -\frac{S\cos\theta}{m_A}$$

となる。
一方，相対運動は半径 L の円運動であるから，向心加速度の大きさは $L\omega^2$ である。
糸の方向の単位ベクトルは

$$(-\sin\theta,\ \cos\theta)$$

であるので，相対加速度の中心向き成分は

$$a_{\mathrm{rel},x}\sin\theta - a_{\mathrm{rel},y}\cos\theta$$

であり，これが $L\omega^2$ に等しい。したがって

$$L\omega^2 = S\sin^2\theta\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right) + \frac{S\cos^2\theta}{m_A} = S\left(\frac{1}{m_A} + \frac{\sin^2\theta}{m_B}\right)$$

となる。
よって

$$S = \frac{L\omega^2}{\frac{1}{m_A} + \frac{\sin^2\theta}{m_B}}$$

であり，ω を代入して

$$\boxed{S = \frac{m_A m_B (m_A + m_B)^2 v_0^2 \sin^2\theta}{L(m_B + m_A \sin^2\theta)^3}}$$

を得る。

(4)　(i) 時刻 t において

$$\overrightarrow{BA} = (-L\sin\phi,\ L\cos\phi)$$

であるから

$$x_A = x_B - L\sin\phi, \qquad y_A = L\cos\phi$$

である。

ここで，系には x 方向の外力が働かないので，x 方向の運動量は保存する。しかも，糸が張った直後には

$$m_A v_{Ax} + m_B v_{Bx} = 0$$

であるから，重心の x 座標は一定である。したがって

$$m_A x_A + m_B x_B = m_B d = m_B L\sin\theta$$

が成り立つ。

これに

$$x_A = x_B - L\sin\phi$$

を代入すると

$$m_A(x_B - L\sin\phi) + m_B x_B = m_B L\sin\theta$$

となり，

$$(m_A + m_B)x_B = m_B L\sin\theta + m_A L\sin\phi$$

を得る。よって

$$x_B = \frac{m_B L\sin\theta + m_A L\sin\phi}{m_A + m_B}$$

であるから

$$\boxed{x_A = \frac{m_B L(\sin\theta - \sin\phi)}{m_A + m_B}}, \qquad \boxed{y_A = L\cos\phi}$$

となる。

(ii) (i) の結果を変形すると

$$x_A - \frac{m_B L \sin\theta}{m_A + m_B} = -\frac{m_B L}{m_A + m_B} \sin\phi$$

であり,

$$y_A = L\cos\phi$$

である。したがって

$$\sin\phi = -\frac{x_A - \frac{m_B L \sin\theta}{m_A+m_B}}{\frac{m_B L}{m_A+m_B}}, \qquad \cos\phi = \frac{y_A}{L}$$

となる。

ここで

$$\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$$

を用いると

$$\frac{\left(x_A - \frac{m_B L \sin\theta}{m_A+m_B}\right)^2}{\left(\frac{m_B L}{m_A+m_B}\right)^2} + \frac{y_A^2}{L^2} = 1$$

を得る。これは楕円の方程式である。よって，小球 A の軌跡は楕円である。

$$\boxed{\frac{\left(x_A - \frac{m_B L \sin\theta}{m_A+m_B}\right)^2}{\left(\frac{m_B L}{m_A+m_B}\right)^2} + \frac{y_A^2}{L^2} = 1}$$